

บทที่ 8

บทวิจารณ์และสรุปผล

8.1 สรุปผลงาน

จากการพัฒนาโครงการไฟร์วอลล์แบบอิงบริการไคลเอนต์ สรุปผลงานได้ดังนี้

- 8.1.1 ได้มีการใช้ไฟร์วอลล์โดยใช้ไอพีเทเบิลซึ่งเป็นโมดูลบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์มาปรับปรุงให้เป็นไฟร์วอลล์ที่อิงกับผู้ใช้
- 8.1.2 ได้มีการนำการทำงานของระบบบล็อกอินบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 มาใช้งานเพื่อทำการบล็อกอินผู้ใช้เข้าสู่ระบบโดยที่ผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องพัฒนาส่วนบล็อกอินขึ้นมาใหม่ รวมทั้ง แอคทีฟไคลเอนต์ ซึ่งเป็นเซอร์วิสคอมโพเนนต์ (Service Component) ของวินโดวส์ 2000 มาใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
- 8.1.3 ได้มีการนำเน็ตเอพียูมาใช้งานโดยทำการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++
- 8.1.4 พัฒนาแอปพลิเคชันบนฝั่งไฟร์วอลล์ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ขึ้นมาใหม่ ด้วยภาษา C เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันนี้ร่วมกับไอพีเทเบิลบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ขึ้นมาเป็นไฟร์วอลล์
- 8.1.5 พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 เพื่อใช้งานร่วมกับไฟร์วอลล์ที่พัฒนาขึ้น โดยทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้าออกของผู้ใช้เป็นหลัก

8.2 ประโยชน์จากโครงการ

- 8.2.1 ทำให้เกิดความรู้ทางด้านไฟร์วอลล์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ก
- 8.2.2 ทำให้ทราบถึงการพัฒนาไฟร์วอลล์โดยใช้ไอพีเทเบิลบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์
- 8.2.3 ทำให้ทราบถึงแอคทีฟไคลเอนต์อย่างคร่าวๆ
- 8.2.4 ได้รับไฟร์วอลล์ที่อิงกับผู้ใช้ โดยใช้งานร่วมกับแอคทีฟไคลเอนต์ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยเครื่องใดก็ได้

8.3 ปัญหาที่พบจากโครงการ

ในส่วนของการพัฒนาช่วงแรกยังมีปัญหาในการ Execute External command เนื่องจากในการเอ็กคิวคอมมานด์ (execute command) นั้น เมื่อเอ็กคิว เสร็จโปรแกรมจะทำการเทอร์มินेट (Terminate) ตัวเองทันที ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาด้วยการฟอร์สโครสเข้ามาใหม่เพื่อรองรับการเอ็กคิวคอมมานด์ทำให้ปัญหาหมดไป

ในส่วนของวินโดวส์ 2000 นั้นจะพบปัญหาในการเปลี่ยนผู้ใช้ ซึ่งฟังก์ชันเอพียูที่ใช้ในการตรวจสอบผู้ใช้นั้น จะจดจำผู้ใช้เก่า และส่งค่ามาให้เสมอ แต่แก้ปัญหาด้วยการรับผู้ใช้สุดท้ายที่ส่งเข้ามา

นอกจากนั้น จากการที่ต้องให้ไคลเอนท์ทำการล็อกอินเข้ามาเพื่อตรวจสอบผู้ใช้ นั้น ทำให้ต้องใช้ไคลเอนท์ หลายๆเครื่องในการทดสอบ ซึ่งผู้พัฒนามีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาอยู่เครื่องเดียว จึงต้องลง VMWare ซึ่งเป็นโปรแกรมเครื่องเสมือนโดยจะเปรียบเสมือนมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องในคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกัน แต่การใช้ VMWare จะกินระบบของคอมพิวเตอร์มาก ทำให้จำกัดการทดสอบได้เพียงไคลเอนท์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น

8.4 แนวทางการพัฒนาโครงการต่อ

ในการพัฒนาประยุกต์กับงานอื่นๆ นั้น อาจมีแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการอ้างอิงไคลเอนท์หรือวิธีอื่นๆ นอกจากไมโครซอฟท์แอคทีฟไดเรกทอรี โดยอาจทำการสร้างโปรแกรมที่ฝังตัวในไคลเอนท์ขึ้นมาเพื่อเปิดโปรแกรมบนเครื่องที่ต้องการใช้งานเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ, ติดต่อกับไฟร์วอลล์ และติดตามการใช้งานเพื่อทำการจบการติดต่อ โดยอาจเพิ่มความสามารถทางด้านการเข้ารหัส (เช่น SSL) เพื่อความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ตัวโปรแกรมบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ กับไฟร์วอลล์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซิงโครไนส์ (Synchronize) ผู้ใช้ ของไคลเอนท์ ณ.เวลาต่างๆ และปรับปรุงการเก็บกฎของผู้ใช้ในไฟร์วอลล์ ให้มีความสะดวกมากขึ้น และยังสามารถเพิ่มความสามารถในส่วนของสเตตฟูลอินสเปกชันไฟร์วอลล์ได้ หากมีการเผยแพร่ไฟร์วอลล์ที่เป็นแบบสเตตฟูลอินสเปกชันโดยนำส่วนของการทำยูสเซอร์เบส มาดัดแปลงเพื่อให้ทำงานกับไฟร์วอลล์นั้นๆ ได้

8.5 สรุปภาพรวมของโครงการ

โดยภาพรวมของโครงการนี้จะเป็นการศึกษาการพัฒนาไฟร์วอลล์โดยใช้ไอพีเทเบิล ซึ่งทำงานร่วมกับไคลเอนท์หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งโครงการนี้ได้เลือกกระบวนการปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับพัฒนาไฟร์วอลล์และระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานเป็นไคลเอนท์ และได้เลือกแอคทีฟไดเรกทอรีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 มาใช้งาน แต่อันเนื่องมาจากการใช้งานองค์ประกอบของวินโดวส์ 2000 มากเกินไป ทำให้ไม่สามารถกำหนดกฎต่างๆของผู้ใช้ตามเวลาจริง ซึ่งหากเป็นเครือข่ายขนาดเล็กก็อาจจะไม่พบปัญหามากนัก แต่หากเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่จะพบว่า ผู้ใช้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อไฟร์วอลล์กำหนดสิทธิของผู้ใช้เสร็จแล้ว ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะล็อกอินเข้าสู่เครือข่ายแล้วโดยผ่านทางแอคทีฟไดเรกทอรีก็ตาม แต่ก็ยังสามารถทำงานได้ตามจุดประสงค์ของโครงการคือ สามารถพัฒนาไฟร์วอลล์ที่อิงกับผู้ใช้ โดยไม่อิงกับไอพี ทำให้ผู้ใช้ในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องใช้งานแต่เครื่องตนเองเสมอไป แต่จะสามารถใช้งานเครื่องใดก็ได้ในระบบ ไม่ว่าผู้ใช้อะไรจะมีบัญชีผู้ใช้ในระดับใดก็ตาม จึงนับว่าโครงการนี้พัฒนาประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง